

省赛讲稿

page 1

各位老师好，我们是 Variable X 团队。我们带来的作品是《“有衣有靠”——基于语音识别和 YOLOv8 的智能自动晾衣机》。

page2

日常生活中，晾衣服费时费力、流程冗杂，恶劣天气又难以及时收衣服，卫生问题频发。
而传统的手工晾晒，效率低、体验差。

page3

调研显示，晾衣是高频家务，用户对自动化、省力化和远程控制的需求明确，市场潜力巨大。

page4

但现有智能晾衣产品多为电动升降+遥控，仍需手工挂衣，价格高、功能又单一，和手挂基本没有区别，性价比很低！

page5

因此，我们设计出了智能晾衣系统，核心创新点是自动化夹取和悬挂衣服。真正从“辅助晾衣”走向“自动晾衣”。用户通过 APP 或语音发令，机器可以自动完成夹取、晾晒和收纳衣物全流程。

page6

空

page7

这是万向平台，可以实现从洗衣机到晾衣夹爪的自主运动导航，遵从视觉引导，自助调整姿态，配合衣物夹取。

page8

这是我们的夹取机构，采用双夹爪夹取衣物，然后通过丝杆机构实现竖直升降，将衣物输送到衣架

page9

这个是我们的齿轮传动衣架，通过齿轮带动两侧撑杆同步开合撑挂衣物。视觉识别判断衣物状态，并选择合适的开合角度和执行方式，避免滑落。

page10

最后是我们的传送带式晾衣杆：单件衣物挂好后自动移走，释放前端位置，实现流水线式连续晾晒，提高空间利用率。

page11~13

接下来是控制部分，我们使用ESP32本地部署的语音模型实现指令识别、使用STM32作为主控板、使用视觉实现晾衣服的闭环控制，同时我们还设计了专属APP，支持远程升降、状态监测等功能；系统还能结合天气预报，自动触发收衣流程。

page14

接下来是我们的实机展示。